EKSPRESI DAN OPERATOR

MODUL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN DASAR

SALNAN RATIH ASRININGTIAS, ST.,MT

D3 TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MODUL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN DASAR

SEMESTER : GANJIL	TAHUN : 2026/2027

TOPIK	: **OPERATOR, EKSPRESI**
DOSEN PEMBIMBING	: SALNAN RATIH ASRININGTIAS, ST.,MT
PROGRAM STUDI/KELAS	: NAMA PROGRAM STUDI/KELAS
NAMA	: Nama – Nim

PRAKTIK 5

A. OPERATOR DAN EKSPRESI

1. Buat Folder project baru, dengan nama Latihan5
2. Buat file ts di dalam folder src dengan nama file Praktik5.ts
3. Tulislah program di bawah ini dengan Typescript!

```
TS penilaian.ts  TS Praktik5.ts  TS gaji.ts
Latihan5 > src > TS Praktik5.ts > ...
1   let a: number, b: number, c: number, d: number;
2
3   a = 20;
4   b = 30;
5   c = 3;
6   d = 5;
7
8   console.log("Nilai variabel awal adalah : \n");
9   console.log("a=" + a + ", b=" + b + ", c=" + c + ", d=" + d + " \n");
10  d = a * b + c;
11
12  console.log("d=" + d);
```

Screenshot hasil Prorgram :

```
PS D:\project_pemograman_dasar\Latihan5> node dist/Praktik5.js
Nilai variabel awal adalah :

a=20, b=30, c=3, d=5

d=603
PS D:\project_pemograman_dasar\Latihan5>
```

4. Lakukan perubahan ada baris 10 (d=a*b+c) pada setiap langkah dan jalankan program untuk mengisikan hasil setiap perubahan sesuai petunjuk, kemudian isi kolom keluaran program (nilai output) sesuai hasil eksekusi!

No	Operator	Ekspresi (line 21)	Keluaran Program (Nilai d)
1	Aritmatika	d = a * b + c	603
		d = a * (b + c)	660

		d = a + b / b - a	1
		d = a % c	2
2	Penaikan dan Penurunan	d = b++ + 10	40
		d = ++b + 10	41
		d = b-- + 10	40
		d = --b + 10	39
3	Bitwise	d = b & c	2
		d = b | c	31
No	**Operator**	**Ekspresi (line 21)**	**Keluaran Program (Nilai d)**
		d = b >> 1	15
		d = b << 2	120
4	Penaikan dan Penurunan Majemuk	d+=2	7
		d*=2	10
		d&=2	0
5	Penugasan	d=20	20
		d=9	9
6	Kondisi	d = a<b ? a:b	20
		d = a>b ? a:b	30
7	Relasi (ubah tipe data d menjadi Boolean dulu dan isi nilai d dengan false)	d = 12 > 3	True
		d = 12 < 3	False
8	Logika (ubah tipe data d menjadi Boolean dulu dan isi nilai d dengan false)	(a<15)&&(a>25)	False
		(b<15)||(b>25)	True
		(a<15)^(a>25)	False

B. Class Math

1. Buat file ts baru pada project Latihan5 dengan nama usaha.ts, Gunakan rumus usaha dan energi untuk membuat sebuah program untuk menghitung usaha (W) dari sebuah balok bermassa 10 kg ditarik dengan gaya 50 N sehingga berpindah sejauh 10 m. Jika diketahui α = 60° dan gesekan antara balok dan lantai diabaikan. Dengan ketentuan :
   a. Nama File usaha.ts
   b. Nilai yang diolah berupa input user/menggunakan scanner.
   c. gunakan class Math.

   W= F cos α . s

   Hasil output yang diharapkan :

```
Masukkan massa benda (m): 10
Masukkan gaya benda (F): 50
Masukkan perpindahan benda (s): 10
```

Masukkan sudut antar perpindahan dan gaya (a) : 60
Nilai usaha (W) adalah 250.0 Joule

Jawab:

```
PS D:\project_pemograman_dasar\Latihan5> node dist/Usaha.js
Masukkan massa benda (m): 80
Masukkan gaya benda (F): 90
Masukkan perpindahan benda (s): 70
Masukkan sudut antar perpindahan dan gaya (a): 60
Nilai usaha (W) adalah 3150.0 Joule
PS D:\project_pemograman_dasar\Latihan5>
```

2. Buat file ts baru pada project Latihan5 dengan nama glbb.ts Gunakan rumus gerak lurus berubah beraturan, untuk menentukan jarak dan kecepatan yang ditempuh benda setelah 10 detik berturut-turut, jika benda bergerak dengan percepatan 5 m/s2 dari keadaan diam, dengan ketentuan
   a. Nama File glbb.ts
   b. Nilai yang diolah berupa input user/menggunakan scanner.
   c. gunakan class Math.

$$v_t = v_0 + \text{a}.t$$

$$s = v_0 . t + \frac{1}{2} \text{a}. t^2$$

Hasil yang diharapkan :

```
Masukkan kecepatan awal benda (Vo): 0
Masukkan percepatan benda (a): 5
Waktu yang ditempuh benda (t): 10
Kecepatan benda (Vt) adalah 50.0 m/s
Jarak yang ditempuh benda (s) adalah 250.0 m
```

Jawab:

```
PS D:\project_pemograman_dasar\Latihan5> node dist/glbb.js
Masukkan kecepatan awal benda (Vo): 80
Masukkan percepatan benda (a): 90
Waktu yang ditempuh benda (t): 70
Kecepatan benda (Vt) adalah 6380.0 m/s
Jarak yang ditempuh benda (s) adalah 226100.0 m
PS D:\project_pemograman_dasar\Latihan5>
```

Catatan :

Pengumpulan berupa modul praktikum dan folder project Latihan5 dijadikan 1 folder, beri nama folder dengan NIM mahasiswa dan di zip. Pengumpulan dilakukan BRONE